

Proyecto Final

Programación en Paralelo

Análisis Masivo de Retrasos Aéreos utilizando C/C++ y OpenMP

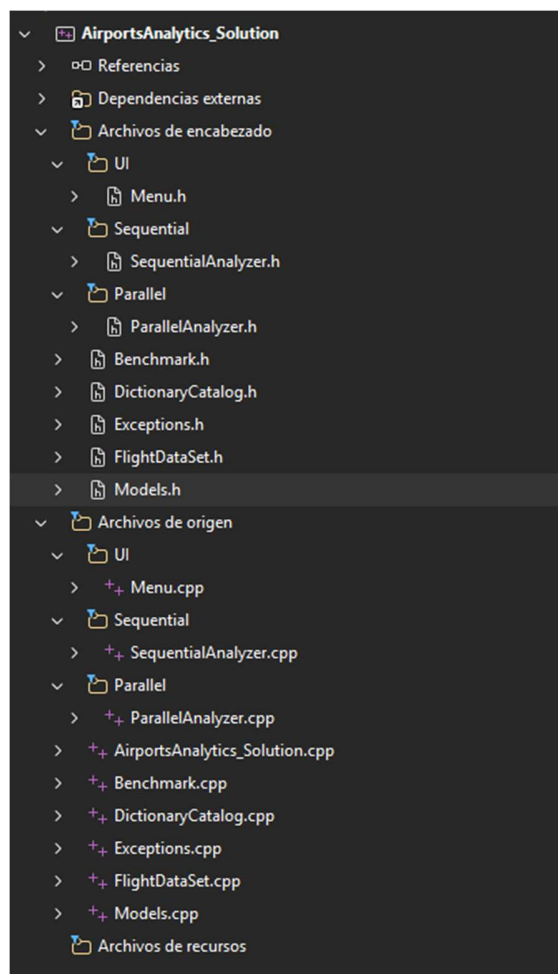
1. Objetivo

Desarrollar una aplicación en C++ que procese millones de registros de vuelos para obtener estadísticas operacionales mediante una implementación secuencial y otra paralela con OpenMP. Los estudiantes deberán comparar rendimiento, speedup y eficiencia, además de interpretar los resultados obtenidos.

2. Descripción del proyecto

Se proporcionará una base de datos ya depurada con aproximadamente seis millones de registros. Cada registro contiene información del vuelo, aerolínea, aeropuerto, clima y retrasos. Los alumnos no deberán modificar la lectura del archivo; deberán enfocarse en los algoritmos de análisis.

3. Arquitectura del sistema



3. Ejemplos de la salida del sistema

```
Ruta de flights_small/medium/full.csv: C:/Users/oscar/OneDrive/Documentos/UNAQ 2.0/C2 2026/PALELO/PROYECTO_2/flights_small.csv
Ruta de carriers.csv: C:/Users/oscar/OneDrive/Documentos/UNAQ 2.0/C2 2026/PALELO/PROYECTO_2/carriers.csv
Ruta de airports.csv: C:/Users/oscar/OneDrive/Documentos/UNAQ 2.0/C2 2026/PALELO/PROYECTO_2/airports.csv
Ruta de departure_blocks.csv: C:/Users/oscar/OneDrive/Documentos/UNAQ 2.0/C2 2026/PALELO/PROYECTO_2/departure_blocks.csv
```

CARGA DE ARCHIVOS	
Elemento	Resultado
Registros cargados	10000
Tiempo de carga (s)	0.0228
Aerolíneas cargadas	18
Aeropuertos cargados	97
Bloques horarios cargados	20

```
=====
| SISTEMA DE ANALISIS DE RETRASOS AEROPORTUARIOS
=====
Registros cargados : 10000
Aerolíneas          : 18
Aeropuertos         : 97
Bloques horarios    : 20
Hilos configurados   : 0
=====
1. Estadísticas generales
2. Retrasos por mes
3. Retrasos por día de la semana
4. Retrasos por bloque horario
5. Retrasos por aerolínea
6. Retrasos por aeropuerto
7. Factores asociados a retrasos
8. Benchmark secuencial vs paralelo
9. Configurar número de hilos
0. Salir
=====
Seleccione una opción: |
```

```
+=====+
| Registros cargados : 10000
| Aerolineas          : 18
| Aeropuertos        : 97
| Bloques horarios   : 20
| Hilos configurados : 0
+=====+

| 1. Estadisticas generales
| 2. Retrasos por mes
| 3. Retrasos por dia de la semana
| 4. Retrasos por bloque horario
| 5. Retrasos por aerolinea
| 6. Retrasos por aeropuerto
| 7. Factores asociados a retrasos
| 8. Benchmark secuencial vs paralelo
| 9. Configurar numero de hilos
| 0. Salir
+=====+

Seleccione una opcion: 1

+-----+
| VERSION A EJECUTAR
+-----+
| 1. Secuencial
| 2. Paralela
+-----+

Seleccione: 1

+-----+
| ESTADISTICAS GENERALES - VERSION SECUENCIAL
+-----+
| Indicador                | Valor
+-----+
| Total de vuelos          | 10000
| Vuelos retrasados > 15 min | 1667
| Tasa de retraso (%)      | 16.6700
| Vuelos concurrentes promedio | 31.4309
| Asientos promedio       | 138.6977
| Edad promedio del avion  | 11.5894
| Edad minima              | 1
| Edad maxima              | 32
| Precipitacion promedio   | 0.0388
| Nieve promedio           | 0.1482
| Nieve acumulada promedio | 0.4139
| Temperatura promedio     | 53.9965
| Viento promedio          | 7.1321
+-----+

+=====+
| SISTEMA DE ANALISIS DE RETRASOS AEROPORTUARIOS
+=====+
```

4. Funcionalidades obligatorias

- Estadísticas generales.
- Análisis por mes.
- Análisis por día de la semana.
- Análisis por bloque horario.
- Análisis por aerolínea.
- Análisis por aeropuerto.
- Factores asociados a los retrasos.
- Benchmark entre versión secuencial y paralela.

5. Asignación de parejas

Consultar archivo: ASIGNACION_DE_TRABAJO.md

6. Productos a entregar

- Código fuente.
- Proyecto Visual Studio.
- Presentación individual.
- Comparación secuencial/paralela.
- Conclusiones técnicas.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Porcentaje	Descripción
Correctitud de resultados	25%	Los resultados son correctos.
Versión secuencial	15%	Implementación clara.
Versión paralela	20%	Uso correcto de OpenMP.
Benchmark	15%	Speedup, eficiencia y análisis.
Calidad del código	10%	Clases, namespaces, excepciones y comentarios.
Presentación	15%	Explicación técnica y respuestas.

8. Preguntas de análisis

1. ¿Qué mes presenta la mayor tasa de retrasos?
2. ¿Qué aerolínea presenta la mayor tasa de retrasos?
3. ¿Qué aeropuerto presenta la mayor tasa de retrasos?
4. ¿Existe relación entre vuelos concurrentes y retrasos?
5. ¿El clima afecta los retrasos?
6. ¿Cuál fue el speedup alcanzado?
7. ¿Qué análisis obtuvo la mayor eficiencia?